CASO RESUELTO: NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

Tema: Ventas de automóviles | De tabla no normalizada a 3FN

Objetivo: comprender qué problema corrige cada forma normal mediante tablas pobladas y dependencias funcionales.

0. Tabla no normalizada (0FN)

Una automotora registra en una sola fila cada venta. En "Automóviles" almacena varios vehículos dentro de una misma celda.

Venta	Fecha	Cliente	Ciudad	Automóviles (código / modelo / marca / precio)
V01	05-10-2026	Ana Pérez	Valparaíso	A10 / Yaris / Toyota / $9.000.000; A20 / Swift / Suzuki / $7.000.000
V02	06-10-2026	Luis Soto	Viña del Mar	A30 / Corolla / Toyota / $12.000.000

Problema: la celda Automóviles contiene una lista de valores. Es difícil buscar, actualizar y relacionar cada automóvil por separado.

1. Primera Forma Normal (1FN)

Regla: cada celda contiene un solo valor; se eliminan los grupos repetitivos. Se crea una fila por automóvil vendido.

ID venta	ID auto	Fecha	Cliente	Ciudad	Modelo	Marca	País marca	Precio
V01	A10	05-10	Ana Pérez	Valparaíso	Yaris	Toyota	Japón	9.000.000
V01	A20	05-10	Ana Pérez	Valparaíso	Swift	Suzuki	Japón	7.000.000
V02	A30	06-10	Luis Soto	Viña del Mar	Corolla	Toyota	Japón	12.000.000

Clave primaria compuesta: (ID venta, ID auto). Supuesto: cada automóvil aparece como máximo una vez en una misma venta. Ahora todas las celdas son atómicas, pero todavía se repiten datos.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: estar en 1FN y evitar dependencias parciales de cualquier clave candidata compuesta. Aquí Fecha y Cliente dependen solo de ID venta; Modelo, Marca, País marca y Precio dependen solo de ID auto. Ninguno necesita la clave completa.

VENTAS

ID venta (PK)	Fecha	Cliente	Ciudad
V01	05-10-2026	Ana Pérez	Valparaíso
V02	06-10-2026	Luis Soto	Viña del Mar

AUTOMÓVILES

ID auto (PK)	Modelo	Marca	País marca	Precio ($)
A10	Yaris	Toyota	Japón	9.000.000
A20	Swift	Suzuki	Japón	7.000.000
A30	Corolla	Toyota	Japón	12.000.000

DETALLE_VENTA

ID venta (PK, FK)	ID auto (PK, FK)
V01	A10
V01	A20
V02	A30

La tabla DETALLE_VENTA conserva la relación: V01 incluye dos automóviles. Las tres tablas están en 2FN, pero aún hay dependencias transitivas.

3. Tercera Forma Normal (3FN)

Regla pedagógica: estar en 2FN y eliminar dependencias transitivas entre atributos no clave. En VENTAS: ID venta → ID cliente → Nombre/Ciudad. En AUTOMÓVILES: ID auto → ID marca → Nombre marca/País. Introducimos identificadores para clientes y marcas.

CLIENTES

ID cliente (PK)	Nombre	Ciudad
C01	Ana Pérez	Valparaíso
C02	Luis Soto	Viña del Mar

MARCAS

ID marca (PK)	Marca	País
M01	Toyota	Japón
M02	Suzuki	Japón

VENTAS

ID venta (PK)	Fecha	ID cliente (FK)
V01	05-10-2026	C01
V02	06-10-2026	C02

AUTOMÓVILES

ID auto (PK)	Modelo	ID marca (FK)	Precio ($)
A10	Yaris	M01	9.000.000
A20	Swift	M02	7.000.000
A30	Corolla	M01	12.000.000

DETALLE_VENTA

ID venta (PK, FK)	ID auto (PK, FK)
V01	A10
V01	A20
V02	A30

Resultado: cinco tablas relacionadas. Si cambia la ciudad de Ana, se modifica una sola fila en CLIENTES. Si cambia el país asociado a una marca, se modifica una sola fila en MARCAS.

Resumen

Etapa	Pregunta clave	Solución
1FN	¿Hay listas o varios valores en una celda?	Una fila por automóvil vendido.
2FN	¿Un atributo depende solo de parte de una clave compuesta?	Separar VENTAS, AUTOMÓVILES y DETALLE_VENTA.
3FN	¿Un dato no clave determina otro dato no clave?	Separar CLIENTES y MARCAS.

Nota: para el ejemplo se supone que cada automóvil tiene un código único, un precio registrado y pertenece a una marca. En sistemas reales conviene almacenar también el precio pactado en DETALLE_VENTA para preservar el historial si cambia el precio de catálogo.